사물인터넷과 빅데이터

3주차 강의노트

프로젝트 기획

청주교육대학교 컴퓨터교육과

문서 버전: v1.0.1.0 | 2026년 2월

목차

1 도입: 지금 어디쯤 왔을까? (5분) 2
1.1 전체 프로젝트 흐름에서 오늘의 위치 . . . 2
1.2 지난 주 복습 (2분) . . . 3

2 전개 1: 프로젝트 주제 탐색 (20분) 3
2.1 좋은 프로젝트 주제의 조건 (5분) . . . 3
2.2 프로젝트 주제 예시 카드 (10분) . . . 4
2.3 “측정 가능”과 “측정 불가능” 구분 연습 (5분) . . . 4

3 전개 2: 센서 선택 실습 (20분) 5
3.1 마이크로비트 V2 내장 센서 복습 (3분) . . . 5
3.2 Grove 확장 센서 소개 (5분) . . . 6
3.3 센서 선택 도구 3종 실습 (12분) . . . 8
3.3.1 도구 1: 센서 시뮬레이터 — 5분 . . . 8
3.3.2 도구 2: 센서 조합 카탈로그 (Excel) — 3분 . . . 10
3.3.3 도구 3: 센서 검색 도구 (HTML) — 4분 . . . 10
3.4 센서 선택 의사결정 가이드 . . . 11

4 전개 3: 데이터 수집 계획서 작성 (20분) 11
4.1 계획서 양식 소개 (3분) . . . 12
4.2 수집 간격과 데이터 양 계산 (5분) . . . 13
4.3 개별 작성 시간 (12분) . . . 13

5 정리: 계획서 발표 + 과제 안내 (10분) 14
5.1 계획서 간단 발표 (7분) . . . 14
5.2 과제 안내 (3분) . . . 14
5.3 다음 주 예고 . . . 14

수업 정보

주차 / 주제	3주차 — 프로젝트 기획
수업 시간	75분 (수요일 6–7교시)
수업 형태	대면 / 바이브코딩 미사용
과제	데이터 수집 계획서 + 개발일지(PDF) / 5%

학습 목표

1. 학교 현장에서 센서로 측정 가능한 프로젝트 주제를 선정할 수 있다.
2. 프로젝트 주제에 적합한 센서를 선택하고 그 이유를 설명할 수 있다.
3. 데이터 수집 계획서를 작성하여 수집 절차를 구체화할 수 있다.
4. "측정 가능한 질문"과 "측정 불가능한 질문"을 구분할 수 있다.

1. 도입: 지금 어디쯤 왔을까? (5분)

1.1 전체 프로젝트 흐름에서 오늘의 위치

지난 2주 동안 학생들은 바이브코딩으로 자기소개 홈페이지를 만들면서 "AI에게 말로 설명하면 코드가 나온다"는 경험을 했다. 이번 주부터는 **학기 프로젝트의 본격적인 첫걸음**을 뗀다. 전체 프로젝트는 4단계로 진행된다.

[1단계] 기획 (3주차) **지금 여기!**
"무엇을 측정할까? 어떤 센서를 쓸까?"
[2단계] 제작 (4주차) — "MakeCode로 데이터수집기를 만들자"
[3단계] 수집 (5~8주차) — "실습학교에서 실제 데이터를 모으자"
[4단계] 분석 (9~13주차) — "바이브코딩으로 데이터를 시각화하고 해석하자"

핵심 메시지

오늘 만드는 데이터 수집 계획서가 4주차 수집기 제작의 설계도가 되고, 5~8주차 현장 수집의 가이드가 된다. 오늘의 기획이 탄탄해야 나머지 10주가 순탄하다.

그림 1: 프로젝트 진행 4단계 흐름도 (3주차 강조)

1.2 지난 주 복습 (2분)

2주차 활동	핵심 경험
Claude로 자기소개 홈페이지 제작	AI에게 말로 설명하면 코드가 생성됨
센서 탐색	마이크로비트 내장 센서 + Grove 확장 센서 종류 확인
대화목록 PDF 작성	AI와의 대화 기록을 문서로 정리하는 방법

교수자 멘트

"지난 주에 Claude에게 홈페이지를 만들어달라고 했죠? 오늘은 코딩 대신 **무엇을 측정할지 기획**하는 시간이에요. 프로그래밍이 아니라 **생각하는 시간**입니다."

2. 전개 1: 프로젝트 주제 탐색 (20분)

2.1 좋은 프로젝트 주제의 조건 (5분)

좋은 프로젝트 주제는 4가지 조건을 만족해야 한다.

#	조건	설명
1	센서로 측정 가능	숫자로 바꿀 수 있는 것만 측정 가능
2	학교에서 수집 가능	실습학교(5~8주)에서 설치·운영 가능
3	비교·분석 가능	시간/장소/조건별 차이가 존재해야 함
4	교육적 의미	학교 생활 개선에 기여하는 주제

그림 2: 좋은 프로젝트 주제 4가지 조건

2.2 프로젝트 주제 예시 카드 (10분)

그림 3: 프로젝트 주제 예시 카드 8종

#	주제	연구 질문	센서	난이도
1	교실 쾌적도 측정	“언제 교실이 가장 쾌적할까?”	SHT40 + SGP30	중
2	복도 소음 패턴	“쉬는 시간 소음이 얼마나 클까?”	내장 마이크	하
3	급식실 대기 환경	“급식 대기 줄이 길 때 온도는?”	VL53L0X + SHT40	중
4	운동장 활동 환경	“운동하기 좋은 날씨 조건은?”	SHT40 + TSL2561	중
5	도서관 조용함	“어느 자리가 집중하기 좋을까?”	내장 마이크 + 빛 센서	하
6	화장실 사용 패턴	“쉬는 시간 사용 빈도는?”	VL53L0X	중
7	교실 환기 알림	“언제 창문을 열어야 할까?”	SGP30 + SHT40	상
8	자연광 변화 관찰	“교실 밝기가 시간대별로 변할까?”	TSL2561	하

2.3 “측정 가능”과 “측정 불가능” 구분 연습 (5분)

질문	측정?	이유
“교실이 덥다”	변환 가능	“온도가 28℃ 이상이다”로 변환하면 측정 가능
“학생들이 집중하고 있다”	불가	집중은 센서로 직접 측정 불가
“교실 소음이 50 이하”	가능	마이크 센서로 측정
“급식이 맛있다”	불가	맛은 센서로 측정 불가
“CO_2 농도 1000ppm 초과”	가능	공기질 센서로 측정

그림 4: "측정 가능 vs 측정 불가능" 비교 다이어그램

핵심 포인트

센서는 현재 상태만 측정한다. 미래를 예측하지 않는다.
"측정 불가능"을 "측정 가능"으로 바꾸는 방법 — 추상적 개념을 구체적 지표로 변환:

- "집중" → "소음 수준 50 이하인 시간 비율"
- "쾌적함" → "온도 22~26°C이고 습도 40~60%인 시간 비율"
- "혼잡함" → "1분 동안 거리 센서에 감지된 횟수"

3. 전개 2: 센서 선택 실습 (20분)

3.1 마이크로비트 V2 내장 센서 복습 (3분)

센서	측정 항목	범위	특징	적합한 주제
온도 센서	온도 (°C)	−5~50°C	CPU 기반, +2~3°C 오차	교실 온도 변화
빛 센서	밝기 (0~255)	상대값	LED를 수광소자로 활용	자연광 변화
마이크	소리 (0~255)	상대값	V2 전용	소음 패턴
가속도 센서	움직임 (mg)	±2g	X/Y/Z 3축	움직임 감지
나침반	방위각	0~360°	자기장 기반	(활용도 낮음)

내장 온도 센서 주의

CPU 발열 때문에 실제 기온보다 2~3°C 높게 나올 수 있다. 정밀 온도 측정이 필요하면 Grove SHT40을 사용한다.

그림 5: 마이크로비트 V2 내장 센서 배치도

3.2 Grove 확장 센서 소개 (5분)

Grove 시스템은 **I2C 통신**으로 마이크로비트에 연결되며, 커넥터를 꽂기만 하면 된다.

센서	모듈	측정 항목	정밀도	I2C	활용
온습도	SHT40	온도 ±0.2°C, 습도 ±1.8%	매우높음	0x44	쾌적도
공기질	SGP30	CO_2 400~60,000ppm	높음	0x58	환기
거리	VL53L0X	30~2,000mm	높음	0x29	통행량
조도	TSL2561	0.1~40,000lux	높음	0x39	자연광
기압	BMP280	300~1,100hPa	높음	0x76	날씨

I2C란?

각 센서에는 고유한 "주소"가 있어서 마이크로비트가 "0x44번 센서야, 온도 알려줘"라고 요청하면 센서가 값을 보내준다. I2C 포트에는 **최대 4개 센서**를 동시에 연결할 수 있다.

그림 6: Grove 확장 센서 I2C 연결 다이어그램

3.3 센서 선택 도구 3종 실습 (12분)

그림 7: 센서 선택 도구 3종 활용 화면

3.3.1 도구 1: 센서 시뮬레이터 — 5분

드래그앤드롭으로 센서를 마이크로비트에 연결해보면서 조합을 체험한다.

1. 센서 시뮬레이터 HTML 파일을 웹 브라우저에서 연다
2. 좌측 센서 목록에서 센서를 드래그하여 I2C 포트에 놓는다
3. 연결된 센서의 측정값 범위와 단위를 확인한다
4. 최대 6개 센서(내장 + 외부)까지 조합을 시도한다

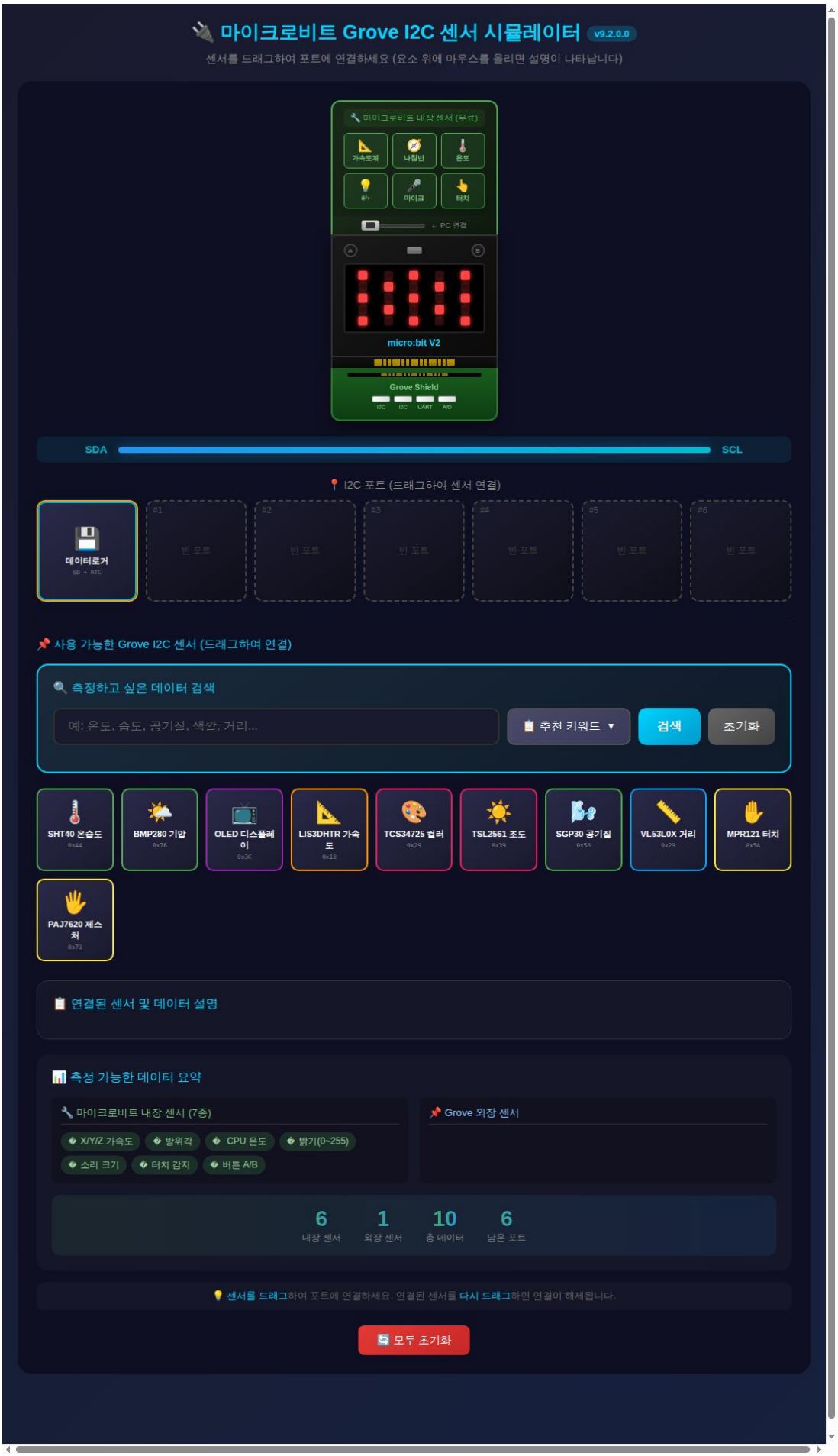

그림 8: 센서 시뮬레이터 v9 화면

3.3.2 도구 2: 센서 조합 카탈로그 (Excel) — 3분

848가지 센서 조합 중 프로젝트에 적합한 조합을 필터링하여 찾는다.

3.3.3 도구 3: 센서 검색 도구 (HTML) — 4분

입력 키워드	추천 센서	추천 이유
"교실 환경"	SHT40, SGP30	온습도 + 공기질로 쾌적도 종합 측정
"소음"	내장 마이크	별도 센서 없이 바로 측정 가능
"밝기 정밀"	TSL2561	정확한 lux 단위 제공
"사람 감지"	VL53L0X	거리 변화로 통행 감지

3.4 센서 선택 의사결정 가이드

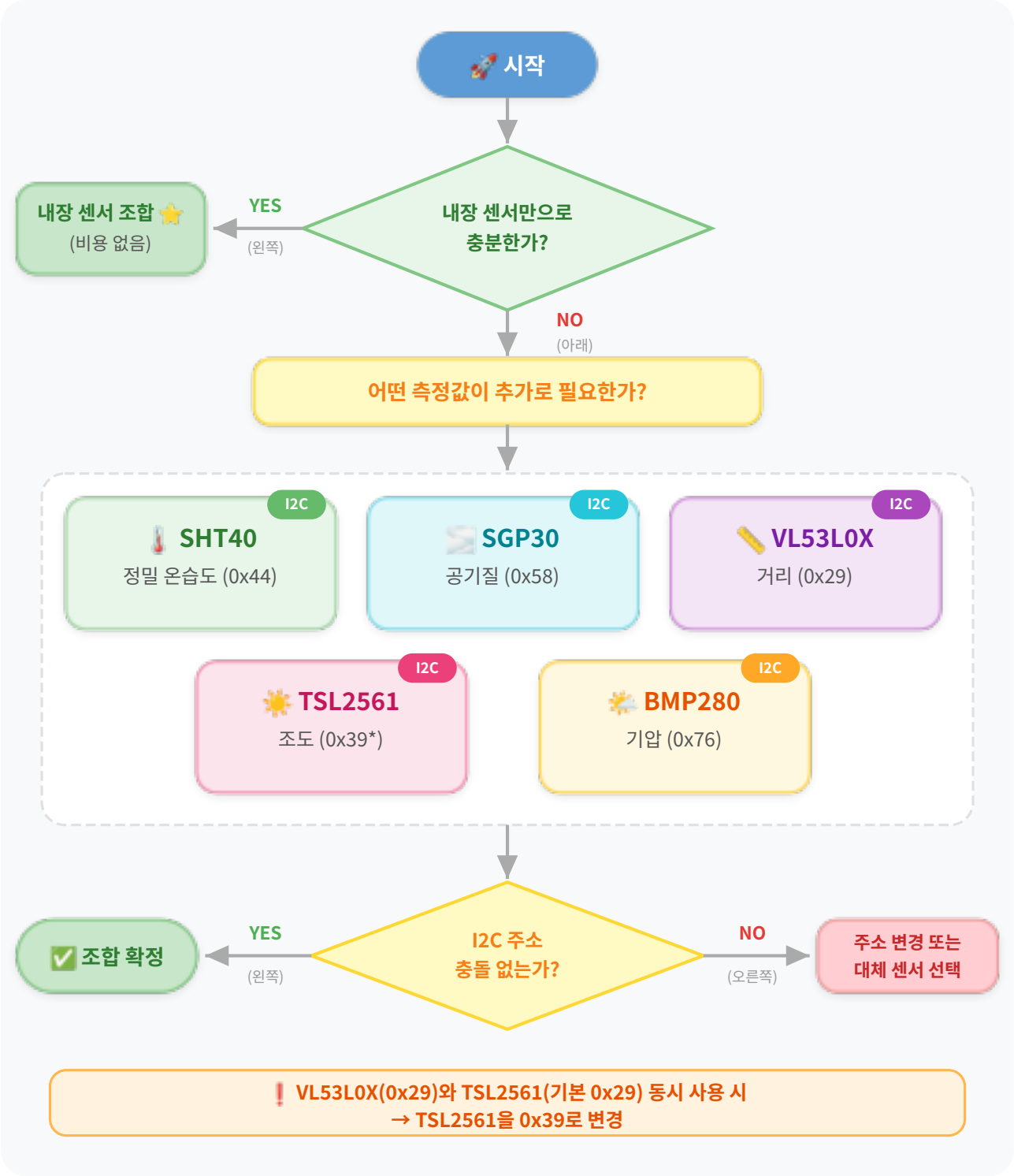

그림 9: 센서 선택 의사결정 플로차트

4. 전개 3: 데이터 수집 계획서 작성 (20분)

4.1 계획서 양식 소개 (3분)

#	항목	작성 가이드	예시 (교실 쾌적도)
1	프로젝트 제목	한 문장으로 핵심 요약	“교실 쾌적도 시간대별 변화 측정”
2	연구 질문	“~할까?” 형태	“1교시와 5교시 중 언제가 더 쾌적할까?”
3	측정 항목	수집할 데이터 종류	온도, 습도, CO_2
4	사용 센서	내장/Grove 선택	SHT40 + SGP30
5	수집 장소	학교 내 구체적 위치	3-1 교실 창가
6	수집 간격	몇 초/분마다 기록	5분 간격
7	수집 기간	며칠, 하루 몇 시간	5일, 09:00~15:00
8	예상 데이터 양	간격×시간×일수	360개
9	예상 결과	예상 패턴	“오후가 온도·CO_2 높을 것”
10	주의 사항	기기 보관, 방해 요소	“쉬는 시간 주의”

그림 10: 데이터 수집 계획서 양식

4.2 수집 간격과 데이터 양 계산 (5분)

측정 대상	변화 속도	권장 간격	이유
온도·습도	느림	5분	급변하지 않음
CO_2 농도	느림~보통	5분	환기 효과 확인에 적절
밝기 (자연광)	보통	1~5분	큰 추세는 느림
소음	빠름	10초~1분	시간 전환 포착
거리 (통행량)	매우 빠름	1초	사람 지나가는 순간

데이터 양 계산 공식: 예상 데이터 개수 = (하루 수집 시간 ÷ 수집 간격) × 수집 일수
예시: 6시간 ÷ 5분 × 5일 = 72개/일 × 5일 = **360개**

너무 짧은 간격 주의

1초 간격으로 6시간 수집하면 **21,600개**! 마이크로비트 Data Logger 저장 용량(약 64KB)을 초과할 수 있다.

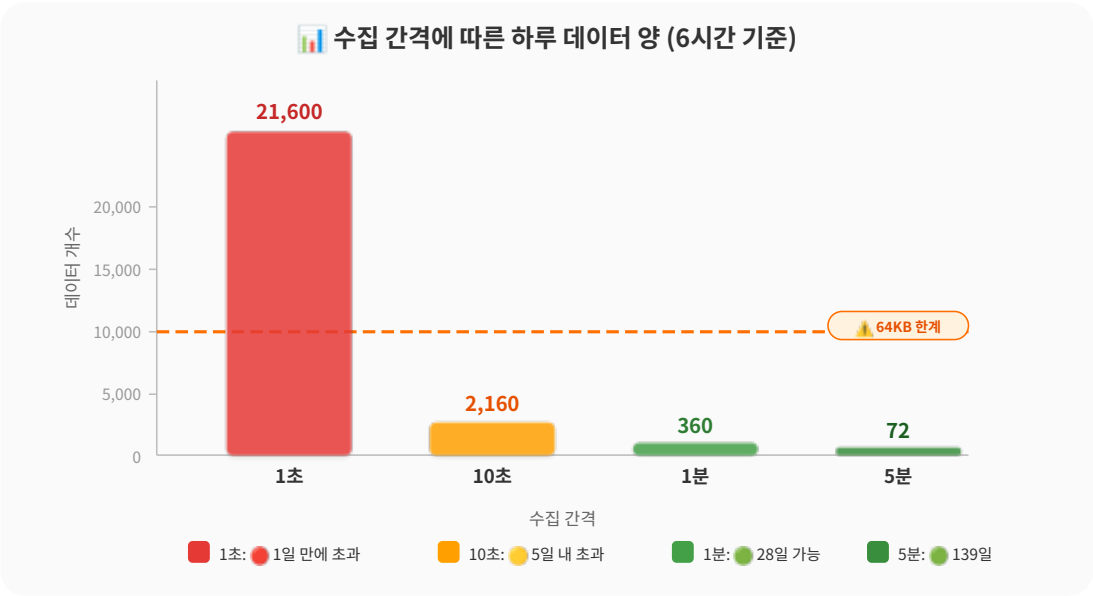

그림 11: 수집 간격별 데이터 양 비교

4.3 개별 작성 시간 (12분)

학생 질문	교수자 답변
"주제를 두 개 중 못 고르겠어요"	"둘 다 가능하면 측정 항목이 겹치는지 확인해봐요"
"센서 2개면 충분한가요?"	"처음엔 2개가 적당해요. 나중에 추가할 수 있어요"
"수집 장소를 아직 못 정했어요"	"5주차에 실습학교 가서 정해도 돼요"
"예상 결과를 모르겠어요"	"틀려도 괜찮아요! 예상과 다르면 더 재미있는 분석이 됩니다"
"배터리가 하루 종일 버틸까요?"	"AAA 배터리 2개로 약 8~12시간 가능"

5. 정리: 계획서 발표 + 과제 안내 (10분)

5.1 계획서 간단 발표 (7분)

2~3명의 학생이 자신의 계획서를 간단히 발표한다. 핵심 3가지를 반드시 포함:

1. **연구 질문** — "나는 ~를 알고 싶다"
2. **센서 선택** — "~센서를 사용할 것이다. 왜냐하면 ~"
3. **예상 결과** — "~일 것이라고 예상한다"

피드백 항목	확인 질문
연구 질문	센서로 측정 가능한 질문인가?
센서 선택	연구 질문에 적합한 센서인가?
실현 가능성	학교에서 실제로 수집할 수 있는가?

5.2 과제 안내 (3분)

과제

과제명	데이터 수집 계획서
제출물	데이터 수집 계획서 (양식 작성) + 개발일지 (PDF)
제출 기한	일요일 자정 (LMS)
배점	5%

등급 기준:

등급	점수	기준
A	100%	연구 질문 명확 + 센서 선택 타당 + 수집 계획 구체적 + 개발일지 충실 + 추가 시도/통찰
B	85%	대부분 항목 작성 + 개발일지 충실
C	70%	일부 항목 미흡 또는 개발일지 기본 수준
D	55%	다수 항목 미흡
F	0%	미제출

5.3 다음 주 예고

교수자 멘트

"오늘 여러분이 만든 계획서가 다음 주 **설계도**가 됩니다. 4주차에는 MakeCode에서 블록 코딩으로 **실제 데이터수집기**를 만들어요."